



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Práctica 4

Ontologías

Pablo Linari Pérez

DNI: 75571079W

Curso: 25/26

Correo: pablolinari@correo.ugr.es

Índice de contenidos

1 Inferencias del razonador	3
1.1 Valor de propiedad deducido	3
1.2 Axioma de clase deducido (clasificación de un individuo)	3
1.3 Relación de jerarquía deducida	4

1 Inferencias del razonador

Esta ontología (`nutricion.owl`) modela un centro de nutrición con las clases **Cliente**, **Receta**, **Ingrediente**, **TipoPlato**, **Dieta** y **Alergeno**. Se ha ejecutado el razonador *HermiT*, que confirma que la ontología es **consistente**. A continuación se recogen tres ejemplos de hechos deducidos por el razonador (ninguno aparece asertado de forma explícita) junto con su explicación.

1.1 Valor de propiedad deducido

Hecho inferido: `Quinoa esIngredienteDe EnsaladaDeQuinoa`

En la ontología se declara la propiedad de objeto `esIngredienteDe` como *inversa* de `tieneIngrediente`:

```
esIngredienteDe owl:inverseOf tieneIngrediente
```

Sobre el individuo `EnsaladaDeQuinoa` solo se aserta el hecho directo `EnsaladaDeQuinoa tieneIngrediente Quinoa`. Aplicando la semántica de `owl:inverseOf` (si un individuo *a* se relaciona con *b* mediante una propiedad *P*, entonces *b* se relaciona con *a* mediante su inversa P^{-1}), el razonador deduce automáticamente el valor recíproco:

```
Quinoa esIngredienteDe EnsaladaDeQuinoa
```

Este valor no se ha introducido manualmente —se respeta el criterio de asertar solo los valores no deducibles—: lo genera el razonador al sincronizar.

1.2 Axioma de clase deducido (clasificación de un individuo)

Hecho inferido: `Ana rdf:type ClienteVegano`

`ClienteVegano` es una *clase definida* (no primitiva), declarada como equivalente a la intersección de `Cliente` con los individuos cuya dieta es `Vegana`:

```
ClienteVegano ≡ Cliente ⊓ (sigueDieta value Vegana)
```

Del individuo `Ana` solo se asertan los hechos `Ana rdf:type Cliente` y `Ana sigueDieta Vegana`; en ningún momento se declara que sea `ClienteVegano`. Como `Ana` satisface las dos condiciones necesarias y suficientes de la definición (es un `Cliente` y su valor de `sigueDieta` es exactamente `Vegana`), el razonador deduce el nuevo axioma de tipo:

```
Ana rdf:type ClienteVegano
```

Es decir, *clasifica* el individuo dentro de la clase definida. De forma análoga, el razonador deduce `PechugaPollo rdf:type IngredienteProteico`, ya que su valor de `proteinas` es $31.0 \geq 20.0$, lo que satisface la definición de `IngredienteProteico`.

1.3 Relación de jerarquía deducida

Hecho inferido: `RecetaVegana` $\sqsubseteq$ `Receta` (`RecetaVegana` es subclase de `Receta`)

La clase `RecetaVegana` se ha definido *únicamente* mediante una equivalencia, sin declarar explícitamente ninguna relación `rdfs:subClassOf`:

`RecetaVegana` $\equiv$ `Receta` $\sqcap$ (`aptaParaDieta` value `Vegana`)

A partir de esta definición, el razonador deduce que toda instancia de `RecetaVegana` es necesariamente una instancia de `Receta` (la intersección es un subconjunto de cada uno de sus operandos) e infiere la relación de jerarquía:

`RecetaVegana` `rdfs:subClassOf` `Receta`

Esta arista no estaba asertada: antes de razonar, `RecetaVegana` colgaba directamente de `owl:Thing` en la jerarquía. Tras la clasificación, el razonador la reubica como subclase de `Receta`. El mismo mecanismo coloca `ClienteVegano` bajo `Cliente`, `IngredienteProteico` bajo `Ingrediente`, y `RecetaPostre`, `RecetaRapida` y `RecetaPopular` bajo `Receta`.